

ÉCOLE ROYALE NAVALE

Deuxième Année Préparatoire

Classe MP-III

DEVOIR SURVEILLÉ N°1

Modélisation algébrique de l'attitude 3D

Application aux centrales inertielles SIGMA 40 de la flotte sous-marine

Date : 28-09-2026 — Durée : 4 heures — Calculatrice autorisée

Cadet : _____ Promotion : _____

L'élève est invité à présenter ses calculs de manière rigoureuse. Les résultats intermédiaires doivent être justifiés. La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte. Les interprétations physiques et géométriques seront valorisées.

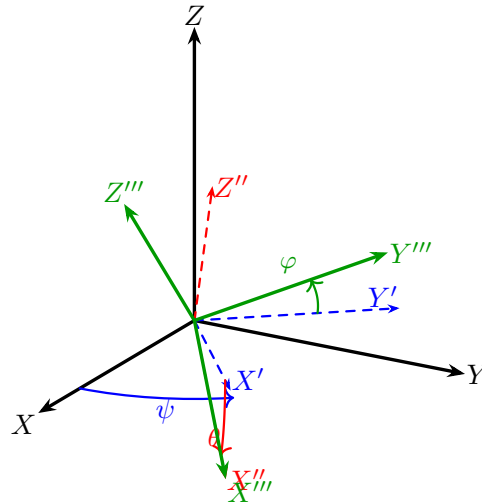
Contexte naval

Dans le cadre des études prospectives liées à la modernisation et au développement de la composante sous-marine de la Marine Royale Marocaine, les futurs sous-marins d'attaque sont destinés à intégrer une centrale de navigation inertielle à gyrolasers de haute précision (de type Safran SIGMA 40 ou équivalent). Ce système a pour mission de calculer en temps réel l'orientation et la position du bâtiment dans l'espace tridimensionnel, sans recours à un signal GPS en immersion. Ce composant, critique pour la sécurité de la navigation, le pilotage automatique et la conduite de tir des torpilles, doit fonctionner sans interruption lors de manœuvres à fortes inclinaisons en mer d'Alboran et dans l'Atlantique.

Les angles d'Euler classiques (φ, θ, ψ) utilisés dans les calculateurs de génération précédente présentent une singularité mathématique rédhibitoire — le *blocage de cardan* (*gimbal lock*) — lorsque l'assiette θ atteint $\pm 90^\circ$ au cours de manœuvres de plongée ou de remontée d'urgence à forte pente, rendant le calcul d'attitude et la commande impossibles dans cette configuration.

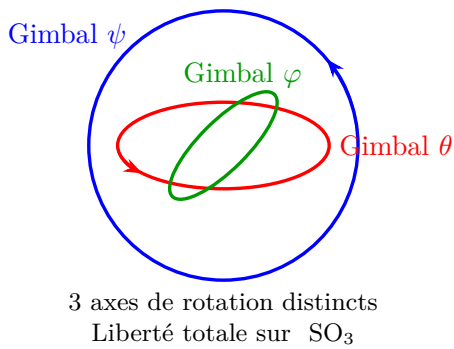
Pour pallier cette limitation, les ingénieurs et chercheurs de l'École Royale Navale de Casablanca étudient la modélisation de l'attitude du submersible au moyen de **quaternions unitaires**, exploitant la structure algébrique du corps non commutatif $\mathbb{H}$ des quaternions de Hamilton.

Ce problème étudie cette structure algébrique et son application à la cinématique de rotation du bâtiment en immersion.



ψ : Lacet (Yaw) – Rotation autour de Z
 θ : Tangage (Pitch) – Rotation autour de Y'
 φ : Roulis (Roll) – Rotation autour de X''

(a) Configuration normale (3 DOF)



(b) Blocage de cardan ($\theta = 90^\circ$)

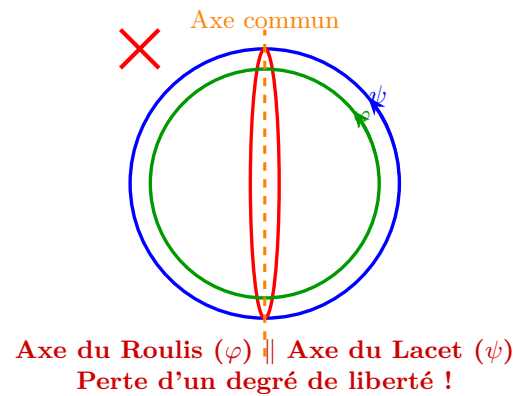


FIGURE 1 – Représentation par angles d'Euler : (a) configuration normale, (b) blocage de cardan lorsque $\theta = \pm 90^\circ$.

Rappels.**1. Espaces, norme, produit scalaire et produit vectoriel.**

L'ensemble $\mathbb{H}$ des quaternions est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 4, identifié à $\mathbb{R}^4$ par $q = a + bi + cj + dk \leftrightarrow (a, b, c, d)$. L'ensemble $\mathbb{H}_0$ des **quaternions purs** est le sous-espace

$$\mathbb{H}_0 = \{ bi + cj + dk ; b, c, d \in \mathbb{R} \},$$

de dimension 3, identifié à $\mathbb{R}^3$ par $X = bi + cj + dk \leftrightarrow (b, c, d)$.

Le **produit scalaire** sur $\mathbb{H} \simeq \mathbb{R}^4$ est

$$\langle q_1, q_2 \rangle = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 + d_1 d_2 = \operatorname{Re}(q_1 \bar{q}_2).$$

Sa restriction à $\mathbb{H}_0 \simeq \mathbb{R}^3$ est $\langle X, Y \rangle = b_1 b_2 + c_1 c_2 + d_1 d_2$. La **norme quaternionique** est $N(q) = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, et la **norme euclidienne** est

$$\|q\| = \sqrt{N(q)} = \sqrt{\langle q, q \rangle}.$$

Le **produit vectoriel** sur $\mathbb{H}_0 \simeq \mathbb{R}^3$ est défini, pour $X = x_1 i + x_2 j + x_3 k$ et $Y = y_1 i + y_2 j + y_3 k$, par

$$X \wedge Y = (x_2 y_3 - x_3 y_2) i + (x_3 y_1 - x_1 y_3) j + (x_1 y_2 - x_2 y_1) k.$$

Il est bilinéaire et antisymétrique ($X \wedge Y = -Y \wedge X$), et $X \wedge Y$ est orthogonal à la fois à X et à Y . On a $\|X \wedge Y\| = \|X\| \|Y\| |\sin \theta|$, où θ est l'angle entre X et Y (aire du parallélogramme engendré par X et Y).

Lien avec le produit quaternionique. Pour deux quaternions purs $X, Y \in \mathbb{H}_0$, le produit quaternionique se décompose en

$$XY = -\langle X, Y \rangle + X \wedge Y,$$

où la partie scalaire est $-\langle X, Y \rangle$ et la partie pure est le produit vectoriel $X \wedge Y$. En particulier,

$$X \wedge Y = \frac{1}{2}(XY - YX).$$

Convention de linéarité : dans tout ce sujet, lorsqu'on parle d'application *linéaire*, il s'agit toujours de la linéarité par rapport à la structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\mathbb{H}$ (ou de $\mathbb{H}_0$). On ne considère pas de structure de $\mathbb{H}$ -espace vectoriel, qui serait délicate car $\mathbb{H}$ est non commutatif. **2. Groupes O_3 et SO_3 de $\mathbb{H}_0$.**

Le **groupe orthogonal** de $\mathbb{H}_0$ est le groupe des endomorphismes préservant la norme :

$$O_3 = \{ f \in \mathcal{L}(\mathbb{H}_0) ; \|f(X)\| = \|X\| \quad \forall X \in \mathbb{H}_0 \}.$$

Pour une application linéaire, préserver la norme équivaut à préserver le produit scalaire (identité de polarisation $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2}(\|X + Y\|^2 - \|X\|^2 - \|Y\|^2)$).

Le **groupe spécial orthogonal** $SO_3 \subset O_3$ est le sous-groupe des **rotations** de $\mathbb{H}_0$, c'est-à-dire des endomorphismes orthogonaux *directs* (conservant l'orientation). Géométriquement, une rotation différente de l'identité est caractérisée par un **axe** $\mathbb{R}\vec{u}$ fixé point par point et un **angle** α de rotation dans le plan $\vec{u}^\perp$.

On dispose de deux expressions équivalentes des rotations :

— **En termes de quaternions :** toute rotation de $\mathbb{H}_0$ s'écrit

$$R_q : \mathbb{H}_0 \longrightarrow \mathbb{H}_0, \quad X \longmapsto q X \bar{q},$$

pour un quaternion unitaire $q \in \mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} ; N(q) = 1\}$. Sous forme axe-angle, $q = \cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} U$ où U est le quaternion pur unitaire porté par l'axe ; R_q est alors la rotation d'axe $\vec{u}$ et d'angle α .

— **En termes de matrices** : dans une base orthonormée de $\mathbb{H}_0$,

$$SO_3 = \{ R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) ; R^\top R = I_3 \text{ et } \det R = +1 \}.$$

Pour $q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k \in \mathbb{S}^3$, la matrice de R_q est

$$R_q = \begin{pmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{pmatrix}.$$

3. Groupe quotient.

Soit G un groupe et H un sous-groupe **distingué** (normal) de G , c'est-à-dire $gHg^{-1} = H$ pour tout $g \in G$ (équivalemment $gH = Hg$).

— On définit sur G la **relation d'équivalence** $x \sim y \iff xy^{-1} \in H$. La classe de x est $xH = \{xh ; h \in H\}$.

— L'**ensemble quotient** est $G/H = \{xH ; x \in G\}$.

— La **loi interne** $(xH) \cdot (yH) = (xy)H$ est bien définie (indépendante du choix des représentants) précisément parce que H est distingué. Elle fait de G/H un **groupe** : l'élément neutre est $H = eH$, et l'inverse de xH est $x^{-1}H$.

— La **projection canonique** $\pi : G \rightarrow G/H, x \mapsto xH$, est un morphisme surjectif dont le noyau est H .

Dans ce sujet, on appliquera cela à $G = \mathbb{S}^3$ et $H = \{1, -1\}$ (qui est le centre de $\mathbb{S}^3$, donc distingué) : les éléments de $\mathbb{S}^3/\{1, -1\}$ sont les paires $\{q, -q\}$.

4. Premier théorème d'isomorphisme.

Soit $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors :

— $\ker \varphi$ est un sous-groupe distingué de G ;

— $\text{Im } \varphi$ est un sous-groupe de G' ;

— l'application $\bar{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$ définie par $\bar{\varphi}(x \ker \varphi) = \varphi(x)$ est un **isomorphisme** de groupes.

En particulier, $G/\ker \varphi \simeq \text{Im } \varphi$.

5. Revêtement double.

Un **revêtement double** d'un ensemble X par un ensemble Y est une application surjective $\pi : Y \rightarrow X$ telle que chaque élément de X possède *exactement deux* antécédents dans Y (chaque fibre $\pi^{-1}(x)$ a deux éléments). Dans ce sujet, l'application $\Phi : \mathbb{S}^3 \rightarrow SO_3, \Phi(q) = R_q$, est un revêtement double : chaque rotation $R \in SO_3$ admet exactement deux antécédents q et $-q$.

6. Formule cinématique classique.

Soit $\vec{V}$ un vecteur *fixe* dans un repère mobile $\mathcal{R}$ en rotation à la vitesse angulaire $\vec{\Omega}$ par rapport à un repère fixe $\mathcal{R}_0$. La dérivée temporelle de $\vec{V}$ dans le repère fixe est

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega} \wedge \vec{V},$$

où $\wedge$ désigne le produit vectoriel usuel (formule de dérivation d'un vecteur dans un repère en rotation, dite *formule de Poisson*).

7. Schéma d'Euler explicite.

Pour résoudre numériquement l'équation différentielle $\dot{y} = f(t, y)$ avec $y(t_0) = y_0$, on discrétise le temps $t_n = t_0 + n \Delta t$. Le **schéma d'Euler explicite** est la récurrence

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t f(t_n, y_n).$$

C'est une méthode d'ordre 1, obtenue en tronquant le développement de Taylor à l'ordre 1.

PARTIE I— STRUCTURE ALGÈBRIQUE DE L'ANNEAU DES QUATERNIONS

On considère l'ensemble $\mathbb{H} (\simeq \mathbb{R}^4)$ muni des éléments notés $1, i, j, k$ formant une base. Un élément $q \in \mathbb{H}$ s'écrit de manière unique :

$$q = a + bi + cj + dk \quad \text{avec } (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4.$$

On définit l'addition composante par composante (structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel usuelle) et la multiplication $\mathbb{R}$ -bilinéaire par les règles fondamentales suivantes :

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Question 1. (2 points)

Déduire des règles ci-dessus les produits ij, ji, jk, kj, ki, ik . Montrer que la multiplication n'est pas commutative.

Question 2. (2 points)

On définit la multiplication de deux quaternions $q_1 = a_1 + b_1i + c_1j + d_1k$ et $q_2 = a_2 + b_2i + c_2j + d_2k$ par extension bilinéaire. Écrire explicitement q_1q_2 sous la forme $A + Bi + Cj + Dk$ en fonction des coordonnées.

Question 3. (3 points)

Montrer que $(\mathbb{H}, +, \times)$ est un **anneau**. On précisera les propriétés à vérifier : associativité de l'addition et de la multiplication, commutativité de l'addition, élément neutre pour chaque loi, distributivité, existence d'un opposé pour l'addition.

Indication : Pour l'associativité de la multiplication, il suffit de la vérifier sur les éléments de base $\{1, i, j, k\}$ par bilinéarité.

Question 4. (2 points)

Montrer que l'anneau $\mathbb{H}$ est **non commutatif** mais **intègre** (c'est-à-dire sans diviseurs de zéro : $q_1q_2 = 0 \Rightarrow q_1 = 0$ ou $q_2 = 0$).

Indication : On pourra introduire la notion de conjugué et de norme dans la partie suivante, ou raisonner directement par le calcul.

PARTIE II— CONJUGAISON, NORME ET STRUCTURE DE CORPS

Pour $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$, on définit :

- le **conjugué** : $\bar{q} = a - bi - cj - dk$;
- la **norme** : $N(q) = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Question 1. (2 points)

Montrer que l'application $q \mapsto \bar{q}$ est un **anti-automorphisme d'anneaux linéaire**, c'est-à-dire :

$$\overline{q_1 + q_2} = \bar{q}_1 + \bar{q}_2 \quad ; \quad \overline{q_1q_2} = \bar{q}_2 \cdot \bar{q}_1 \quad \text{et} \quad \overline{\lambda q} = \lambda \cdot \bar{q} \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

Question 2. (1 points)

En déduire que $N(q_1q_2) = N(q_1)N(q_2)$ (la norme est **multiplicative**).

Question 3. (2 points)

Montrer que pour tout $q \neq 0$, l'élément $q^{-1} = \frac{\bar{q}}{N(q)}$ est l'inverse de q pour la multiplication. En déduire que $\mathbb{H}$ est un **corps** (non commutatif, appelé corps gauche).

Question 4. (2 points)

Soit $q \in \mathbb{H}$ tel que $q^2 = -1$. Déterminer l'ensemble de tous les tels quaternions. Conclure sur le nombre de racines carrées de -1 dans $\mathbb{H}$ comparé à $\mathbb{C}$.

PARTIE III— SOUS-CORPS ISOMORPHES À $\mathbb{C}$ ET SOUS-GROUPES REMARQUABLES

Question 1. (2 points)

Pour tout vecteur unitaire $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ (avec $u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1$), on associe le quaternion pur $U = u_1i + u_2j + u_3k$. Montrer que $U^2 = -1$.

Question 2. (1 points)

En déduire que pour tout $\vec{u}$ unitaire, le sous-ensemble $\mathbb{C}_{\vec{u}} = \{a + bU \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ est un **sous-corps de $\mathbb{H}$ isomorphe à $\mathbb{C}$** .

Question 3. (2 points)

On définit le **groupe des quaternions unitaires** :

$$\mathbb{S}^3 = \{q \in \mathbb{H} \mid N(q) = 1\}.$$

Montrer que $(\mathbb{S}^3, \times)$ est un **groupe** (préciser l'élément neutre, l'inverse, et la stabilité).

Question 4. (2 points)

Montrer que tout quaternion unitaire peut s'écrire de manière unique sous la forme :

$$q = \cos \theta + \sin \theta \cdot U$$

où $\theta \in [0, \pi]$ et U est un quaternion pur unitaire (interprété comme un axe de rotation dans $\mathbb{R}^3$).

PARTIE IV— ACTION DES QUATERNIONS UNITAIRES SUR $\mathbb{R}^3$ ET LIEN AVEC SO_3

On identifie $\mathbb{R}^3$ à l'ensemble des quaternions purs $\mathbb{H}_0 = \{bi + cj + dk \mid b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

Pour $q \in \mathbb{S}^3$ et $X \in \mathbb{H}_0$, on définit l'application :

$$R_q : X \longmapsto qX\bar{q}.$$

Question 1. (1 points)

Montrer que pour tout $q \in \mathbb{S}^3$ et $X \in \mathbb{H}_0$, le quaternion $qX\bar{q}$ est encore **pur** (sa partie réelle est nulle). En déduire que R_q est bien une application de $\mathbb{H}_0$ dans $\mathbb{H}_0 \simeq \mathbb{R}^3$.

Question 2. (2 points)

Montrer que R_q est **linéaire** et **isométrique** pour la norme usuelle de $\mathbb{R}^3$ (c'est-à-dire $\|R_q(X)\| = \|X\|$). En déduire que $R_q \in O_3$.

Question 3. (1 points)

Montrer que l'application $\Phi : \mathbb{S}^3 \rightarrow O_3$ définie par $\Phi(q) = R_q$ est un **morphisme de groupes**.

Question 4. (2 points)

Déterminer le **noyau** de Φ . En déduire que Φ est à valeurs dans SO_3 (groupe des rotations) et que l'image de Φ est isomorphe à $\mathbb{S}^3/\{1, -1\}$.

Question 5. (3 points)

Soit $q = \cos \theta + \sin \theta \cdot U$ avec $U = u_1i + u_2j + u_3k$ unitaire pur. Montrer que R_q est la **rotation d'axe $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ et d'angle 2θ** .

Indication : Décomposer X en composantes parallèle et orthogonale à $\vec{u}$, et utiliser le fait que pour U pur unitaire, $UX = -XU$ si $X \perp U$.

Question 6. (2 points)

Conclure : l'application Φ est un **morphisme surjectif** de $\mathbb{S}^3$ sur SO_3 , de noyau $\{1, -1\}$. On a donc l'isomorphisme de groupes :

$$SO_3 \simeq \mathbb{S}^3 / \{1, -1\}.$$

Interpréter ce résultat en termes de **revêtement double** et expliquer pourquoi le quaternion q et $-q$ représentent la même rotation physique.

PARTIE V — APPLICATION NAVALE : CINÉMATIQUE DU SUBMERSIBLE EN IMMERSION

L'attitude d'un sous-marin d'attaque est représentée à l'instant t par un quaternion unitaire $q(t) \in \mathbb{S}^3$. Le vecteur vitesse de rotation instantanée du bâtiment dans son repère propre est $\vec{\Omega}(t) = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$, associé au quaternion pur $\Omega(t) = \Omega_1 i + \Omega_2 j + \Omega_3 k$.

Question 1. (2 points)

En considérant un vecteur $\vec{x}$ fixe dans le repère du bâtiment, son image dans le repère inertiel est $X(t) = q(t) \vec{x} \overline{q(t)}$. En dérivant par rapport au temps et en utilisant les résultats de la Partie IV, montrer que l'équation cinématique du quaternion s'écrit :

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{2} q(t) \Omega(t)$$

où $\Omega(t)$ est vu comme quaternion pur.

Indication : On admettra la formule cinématique classique : pour tout vecteur $\vec{V}$ fixe dans le repère propre du bâtiment, sa dérivée dans le repère inertiel vérifie $\dot{\vec{V}} = \vec{\Omega}_{\text{inertiel}} \times \vec{V}$. On exprimera ensuite $\vec{\Omega}_{\text{inertiel}}$ en fonction de $\Omega(t)$ et $q(t)$.

Question 2. (1 points)

Montrer que si $q(0) \in \mathbb{S}^3$, alors la solution de cette équation différentielle reste dans $\mathbb{S}^3$ pour tout t (la norme est conservée).

Question 3. (2 points)

Résoudre explicitement l'équation lorsque $\vec{\Omega}$ est **constant** (rotation uniforme autour d'un axe fixe dans le repère du bâtiment). Donner $q(t)$ en fonction de $q(0)$, $\vec{\Omega}$ et t .

Question 4. (2 points)

Le système de commande du sous-mersible impose une trajectoire d'attitude $q_{\text{cible}}(t)$. Le calculateur de la centrale SIGMA 40 doit résoudre en temps réel :

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{2} q(t) \Omega(t).$$

Proposer un **schéma numérique d'Euler explicite** pour approcher $q(t + \Delta t)$ à partir de $q(t)$ et $\Omega(t)$. Expliquer pourquoi l'application brute de ce schéma fait sortir q de $\mathbb{S}^3$ et proposer une **correction de re-normalisation** à chaque pas de temps.

Question 5. (3 points)

Question de synthèse. Comparer, du point de vue du calculateur de bord de la centrale SIGMA 40, les avantages et inconvénients de la représentation par quaternions par rapport à :

- la représentation par **matrices de rotation** $R \in SO_3$ (9 coefficients) ;
- la représentation par **angles d'Euler** (φ, θ, ψ) .

Justifier le choix de la Marine Royale en mobilisant les résultats algébriques établis dans ce problème.

— FIN DU SUJET —

Barème indicatif (sur 40 points)

Partie	Thème	Points	Total
I	Structure d'anneau	2+2+3+2	9
II	Corps gauche	2+1+2+2	7
III	Sous-corps et sous-groupes	2+1+2+2	7
IV	Isomorphisme avec SO_3	1+2+1+2+3+2	11
V	Application navale	2+1+2+2+3	10
Total général			40

Ce sujet mobilise les chapitres : **structures algébriques** (anneaux, corps, groupes, morphismes), arithmétique dans $\mathbb{H}$, géométrie de SO_3 , équations différentielles linéaires. Les calculs doivent être rigoureux mais les interprétations physiques seront valorisées.